DTL: Pruning

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Pruning ist das Entfernen redundanter und irrelevanter Tests (Merkmale).
Irrelevante Merkmale spielen keine Rolle bei der Klassifikation, an jedem Ausgang eines irrelevanten Merkmals findet sich exakt der selbe Baum. Diese Tests kann man einfach entfernen und durch einen ihrer Teilbäume ersetzen; dadurch ändert sich nicht die Klassifikation des Baumes.
Bei redundanten Tests sind alle Ausgänge bis auf einen noch mit "Nichtwissen" ("*") markiert. Hier kann man den Test durch den einen bekannten Ausgang ersetzen, wodurch sich die Klassifikation ändert. Allerdings wird der Klassifikationsfehler nicht größer, da man ja vorher nur für eine Ausprägung des redundanten Merkmals einen Baum hatte und für die anderen jeweils mit "*" antworten musste (d.h. hier stets einen Fehler gemacht hatte).
Über die Transformationsregel kann man einfach die Reihenfolge von Tests im Baum ändern.

Videos

- VL Pruning

1 Pruning: Bedingt irrelevante Attribute

Baum: $\alpha = x_1(x_2(A, B), x_2(A, B), x_2(A, B))$

x_1 ist bedingt irrelevant => Vereinfachung: $\alpha = x_2(A, B)$

Allgemein:

- Sei $\tilde{x}$ Weg zu Nichtendknoten x_t
- Baum dort $\alpha/\tilde{x} = x_t(\alpha_1, \ldots, \alpha_{m_t})$
- x_t ist **bedingt irrelevant** unter der Bedingung $\tilde{x}$, wenn $\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_{m_t}$
- **Vereinfachung**: Ersetze in $\alpha/\tilde{x}$ den Test x_t durch α_1

Anmerkung: Der durch das Entfernen von bedingt irrelevanten Attributen entstandene Baum hat **exakt** die selbe Aussage (Klassifikation) wie der Baum vor dem Pruning.

Anmerkung: x_1 im obigen Beispiel ist sogar **global** irrelevant, da es sich hier um die Wurzel des Baumes handelt. Der Weg $\tilde{x}$ ist in diesem Fall der leere Weg …

2 Pruning: Bedingt redundante Attribute

Baum: $\alpha = x_1(*, *, x_2(A, B))$

x_1 ist bedingt redundant => Vereinfachung: $\alpha = x_2(A, B)$

Allgemein:

- Sei $\tilde{x}$ Weg zu Nichtendknoten x_t

- Baum dort $\alpha/\tilde{x} = x_t(*, \ldots, *, \alpha_i, *, \ldots, *)$ (mit $\alpha_i \neq *$)
- x_t ist **bedingt redundant** unter der Bedingung $\tilde{x}$
- **Vereinfachung**: Ersetze in $\alpha/\tilde{x}$ den Test x_t durch α_i

Anmerkung: Der durch das Entfernen von bedingt redundanten Attributen entstandene Baum hat eine etwas andere Klassifikation als der Baum vor dem Pruning. Wo vorher ein $*$ ausgegeben wurde, wird nach dem Pruning u.U. ein Klassensymbol ausgegeben. Der Klassifikationsfehler erhöht sich aber **nicht**, da hier ein $*$ wie ein falsches Klassensymbol zu werten ist.

Anmerkung: x_1 im obigen Beispiel ist sogar **global** redundant, da es sich hier um die Wurzel des Baumes handelt. Der Weg $\tilde{x}$ ist in diesem Fall der leere Weg …

3 Allgemeine Transformationsregel

$$x_1(x_2(a, b), x_2(c, d)) \Leftrightarrow x_2(x_1(a, c), x_1(b, d))$$

4 Wrap-Up

- Pruning: Entfernen bedingt redundanter und irrelevanter Tests
- Transformationsregel zum Umbauen von Entscheidungsbäumen

5 Zum Nachlesen

- Ertel (2025): Entscheidungsbäume: Abschnitt 8.4
- Russell und Norvig (2021): Entscheidungsbäume: Abschnitt 19.3

Lernziele

- k3: Ich kann Pruning anwenden und bedingt irrelevante Tests entfernen
- k3: Ich kann Pruning anwenden und bedingt redundante Tests entfernen
- k3: Ich kann Entscheidungsbäume mit Hilfe der Transformationsregel umformen

Quizzes

- Selbsttest Pruning (ILIAS)

Quellen

Ertel, W. 2025. *Grundkurs Künstliche Intelligenz*. 6th edition. Springer Vieweg Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-44955-1.

Russell, S., und P. Norvig. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 10f17df (lecture: update to 2025 edition of Ertel, 2025-09-27)